CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Rendre la monnaie : nombre de partitions à parts fixées

Énoncé

Cadre. $a_1, \dots, a_s$ ($s \geqslant 1$) sont des entiers $\geqslant 1$ distincts et **premiers entre eux dans leur ensemble**. Pour $n \in \mathbb{N}$, q_n est le nombre de $(k_1, \dots, k_s) \in \mathbb{N}^s$ tels que $k_1 a_1 + \cdots + k_s a_s = n$ (nombre de façons de payer n avec des pièces de valeurs $a_1, \dots, a_s$). On note $F(X) = \sum_{n \geqslant 0} q_n X^n$ et $\mathbb{U}_d$ le groupe des racines d-ièmes de l'unité.

Partie I. La série génératrice

1. Montrer que $F(X) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1 - X^{a_i}}$ (égalité de séries formelles, ou de séries entières pour $|x| < 1$).

2. On note $U(n, j)$ le nombre de façons de payer n avec les seules pièces $a_1, \dots, a_j$. Établir $U(n, j) = \sum_{k \geqslant 0,\ k a_j \leqslant n} U(n - k a_j, j - 1)$, et calculer q_{10} pour les pièces $\{1, 2, 5, 10\}$.

3. Pour $\{a_1, a_2\} = \{1, 2\}$, montrer que $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$. Pour $\{2, 4\}$ (non premiers entre eux), que vaut q_n pour n impair ? Pourquoi l'hypothèse de coprimalité est-elle naturelle ?

Partie II. Les pôles et l'équivalent

1. Montrer que les pôles de F sont des racines de l'unité, que 1 est pôle d'ordre exactement s, et que tout autre pôle w est d'ordre $< s$. (Si $w^{a_i} = 1$ pour tout i, utiliser Bézout.)

2. Soient $z \in \mathbb{C}$, $|z| = 1$, $c \in \mathbb{C}$ et $k \geqslant 1$. Montrer que le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z - X)^k}$ est $O(n^{k-1})$.

3. En décomposant F en éléments simples, montrer que $q_n = A \binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$, où $A = \lim_{x \to 1} (1 - x)^s F(x)$.

4. Calculer A et conclure :

$$q_n \underset{n \to \infty}{\sim} \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 a_2 \cdots a_s}.$$

Partie III. La monnaie européenne et au-delà

1. Pour $\{1, 2\}$, décomposer F en éléments simples et retrouver $q_n = \frac{2n + 3 + (-1)^n}{4}$.

2. Pour $\{1, 2, 5, 10\}$, donner l'équivalent. On admet que si $s - 1$ quelconques des a_i sont premiers

entre eux, le terme suivant est $\frac{(a_1+\cdots+a_s)\,n^{s-2}}{2\,(s-2)!\,a_1\cdots a_s}$. Vérifier cette hypothèse pour $\{1,2,5,10\}$ et écrire le développement à deux termes.

3. Soit $p(n)$ le nombre de partitions de n (parts quelconques). Montrer que pour tout s, $p(n) \geqslant \frac{n^{s-1}}{s!\,(s-1)!}(1+o(1))$, et en déduire que $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Produit de Cauchy de séries.
- $F = \prod \frac{1}{1-X^{a_i}}$.
- Partie II.

Ce qu'on te demande. Combien de façons de payer n centimes avec des pièces de 1, 2, 5 et 10 ? La série génératrice est la fraction rationnelle 1/(1 − X^{a_i}). Sa décomposition en éléments simples montre que seul le pôle 1, d'ordre s, domine : q_n n^{s−1}/((s−1)! a_1 a_s), soit n³/600 pour l'euro. Compléments : formule exacte pour {1, 2}, terme suivant, croissance des partitions quelconques.

Corrigé

Question 1

$\frac{1}{1-X^{a_i}} = \sum_{k_i \geqslant 0} X^{a_i k_i}$. Le produit de Cauchy de ces s séries donne

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1-X^{a_i}} &= \sum_{(k_1,\ldots,k_s)\in\mathbb{N}^s} X^{a_1k_1+\cdots+a_sk_s} \\ &= \sum_{n\geqslant 0} \#\{(k_i) : \textstyle\sum a_i k_i = n\}\, X^n = F(X).\end{aligned}$$

Le coefficient de X^n ne fait intervenir qu'un nombre fini de termes ($k_i \leqslant n/a_i$), donc le calcul est licite dans $\mathbb{C}[[X]]$; pour $|x|<1$, les séries convergent absolument et l'égalité vaut aussi pour les sommes.

Question 2

Une façon de payer n avec $a_1,\ldots,a_j$ utilise k pièces a_j ($0 \leqslant k \leqslant n/a_j$) et paie le reste $n-ka_j$ avec $a_1,\ldots,a_{j-1}$: d'où la formule, avec $U(0,0)=1$ et $U(n,0)=0$ pour $n \geqslant 1$.

Pour $\{1,2,5,10\}$: avec $\{1\}$, $U(n,1)=1$. Avec $\{1,2\}$, $U(n,2) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$: $U(0..10,2) = 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6$. Avec $\{1,2,5\}$: $U(10,3) = U(10,2)+U(5,2)+U(0,2) = 6+3+1 = 10$, et $U(0,3)=1$. Avec les pièces de 10 :

$$q_{10} = U(10,4) = U(10,3)+U(0,3) = 10+1 = 11.$$

Question 3

Pour $\{1,2\}$: une solution est déterminée par $k_2 \in \{0,\dots,\lfloor \frac{n}{2} \rfloor\}$ (alors $k_1 = n - 2k_2$), d'où $q_n = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1 \sim \frac{n}{2}$, conforme à $\frac{n^{s-1}}{(s-1)!\,a_1 a_2}$ avec $s = 2$.

Pour $\{2,4\}$: $2k_1 + 4k_2$ est pair, donc $q_n = 0$ pour n impair, alors que $q_{2m} = \lfloor \frac{m}{2} \rfloor + 1$. La suite n'a pas d'équivalent de la forme cn^{s-1}. Si $g = \gcd(a_i) > 1$, on se ramène à $\frac{a_i}{g}$ et aux n multiples de g : la coprimalité n'est pas une restriction.

Question 4

$1 - X^{a_i} = -\prod_{\zeta \in \mathbb{U}_{a_i}} (X - \zeta)$ est à racines simples. Donc $F = \frac{1}{Q}$ avec $Q = \prod (1 - X^{a_i})$, et l'ordre d'un pôle w est le nombre d'indices i tels que $w \in \mathbb{U}_{a_i}$. Le pôle 1 appartient à tous les $\mathbb{U}_{a_i}$: il est d'ordre s.

Si w est d'ordre s, alors $w^{a_i} = 1$ pour tout i. Par Bézout, $\sum a_i b_i = 1$ avec $b_i \in \mathbb{Z}$, et

$$w = w^{\sum a_i b_i} = \prod_i (w^{a_i})^{b_i} = 1.$$

Tout pôle $w \neq 1$ est donc d'ordre $\leqslant s - 1$, et $|w| = 1$.

Question 5

Par le rappel, le coefficient de X^n dans $\frac{c}{(z-X)^k}$ vaut $B_n = \frac{c}{z^{n+k}} \binom{n+k-1}{k-1}$. Comme $|z| = 1$:

$$|B_n| = |c| \binom{n+k-1}{k-1} = |c| \frac{(n+1)(n+2)\cdots(n+k-1)}{(k-1)!} = O(n^{k-1}),$$

car c'est un polynôme de degré $k-1$ en n.

Question 6

$\deg Q = \sum a_i \geqslant 1$ et le numérateur est 1 : il n'y a pas de partie entière. Par Q4, la décomposition s'écrit

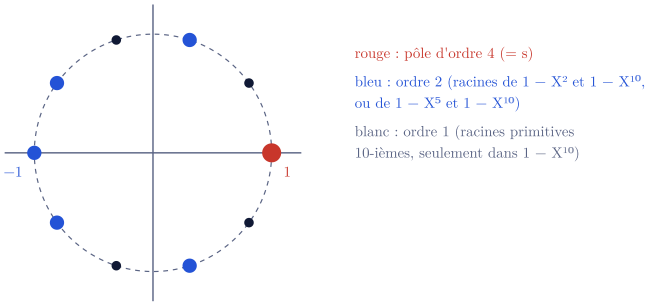
$$F = \frac{A}{(1-X)^s} + \sum_{j=1}^{s-1} \frac{A_j}{(1-X)^j} + \sum_{w \neq 1} \sum_{j=1}^{s-1} \frac{c_{w,j}}{(w-X)^j}.$$

Par Q5 (tous les pôles sont de module 1), chaque terme d'ordre $j \leqslant s-1$ contribue au coefficient de X^n pour $O(n^{s-2})$, et il y en a un nombre fini. Le premier contribue pour $A\binom{n+s-1}{s-1}$ (rappel avec $z = 1$). Donc $q_n = A\binom{n+s-1}{s-1} + O(n^{s-2})$. Enfin, en multipliant la décomposition par $(1-x)^s$ et en faisant $x \to 1$, tous les autres termes tendent vers 0 : $A = \lim_{x \to 1} (1-x)^s F(x)$.

Question 7

$(1-x)^s F(x) = \prod_{i=1}^{s} \frac{1-x}{1-x^{a_i}} = \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{1+x+\cdots+x^{a_i-1}} \xrightarrow[x\to 1]{} \prod_{i=1}^{s} \frac{1}{a_i}$. Donc $A = \frac{1}{a_1 \cdots a_s}$. Comme $\binom{n+s-1}{s-1} = \frac{(n+1)\cdots(n+s-1)}{(s-1)!} \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!}$ et $O(n^{s-2}) = o(n^{s-1})$:

$$q_n \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, a_1 \cdots a_s}.$$



Pôles de $F = \frac{1}{(1-X)(1-X^2)(1-X^5)(1-X^{10})}$: ce sont des racines 10-ièmes de l'unité. Une racine primitive d-ième est pôle d'ordre égal au nombre de a_i divisibles par d. Seul 1 est d'ordre $s = 4$; c'est lui qui donne le terme dominant $\frac{n^3}{600}$.

Question 8

$(1-X)(1-X^2) = (1-X)^2(1+X)$. On cherche $\frac{1}{(1-X)^2(1+X)} = \frac{\alpha}{(1-X)^2} + \frac{\beta}{1-X} + \frac{\gamma}{1+X}$. En multipliant par $(1-X)^2$ et $X = 1$: $\alpha = \frac{1}{2}$. En multipliant par $1+X$ et $X = -1$: $\gamma = \frac{1}{4}$. En $X = 0$: $1 = \alpha + \beta + \gamma$, donc $\beta = \frac{1}{4}$. Avec $\frac{1}{(1-X)^2} = \sum (n+1)X^n$:

$$q_n = \frac{n+1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{(-1)^n}{4} = \frac{2n+3+(-1)^n}{4}.$$

Pour n pair, $\frac{2n+4}{4} = \frac{n}{2} + 1$; pour n impair, $\frac{2n+2}{4} = \frac{n+1}{2}$: c'est bien $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + 1$ (Q3). Le pôle -1, d'ordre 1, donne la petite oscillation $\frac{(-1)^n}{4}$.

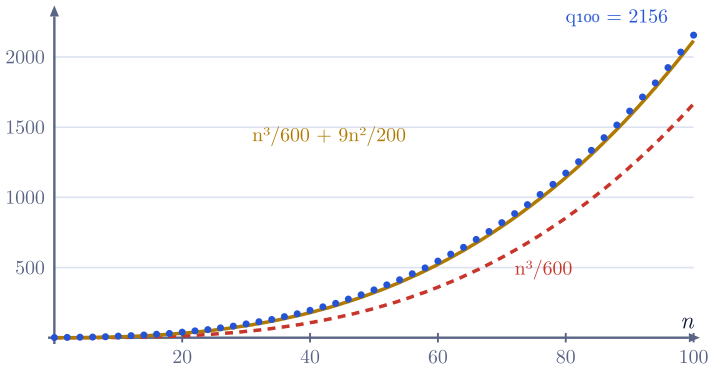
Question 9

Par Q7 : $q_n \sim \frac{n^3}{3!\cdot 1\cdot 2\cdot 5\cdot 10} = \frac{n^3}{600}$.

Les triplets $\{1,2,5\}, \{1,2,10\}, \{1,5,10\}$ contiennent 1, et $\gcd(2,5,10) = 1$: l'hypothèse est vérifiée. Alors aucun pôle $w \neq 1$ n'est d'ordre $3 = s-1$ (même argument de Bézout qu'en Q4), et le terme suivant est $\frac{18\,n^2}{2\cdot 2!\cdot 100} = \frac{9n^2}{200}$:

$$q_n = \frac{n^3}{600} + \frac{9n^2}{200} + O(n).$$

Numériquement, $q_{100} = 2156$, contre $\frac{10^6}{600} \approx 1667$ et $1667 + 450 = 2117$.



Les q_n pour les pièces $\{1, 2, 5, 10\}$ (points bleus), l'équivalent $\frac{n^3}{600}$ (rouge) et le développement à deux termes $\frac{n^3}{600} + \frac{9n^2}{200}$ (orange, Q9). Pour $n = 100$: $q_{100} = 2156$, contre 1667 et 2117. L'équivalent est juste mais converge lentement : l'erreur relative est en $O(\frac{1}{n})$.

Question 10

Une solution de $k_1 \cdot 1 + k_2 \cdot 2 + \cdots + k_s \cdot s = n$ définit une partition de n (avec k_j parts égales à j), et deux solutions distinctes donnent des partitions distinctes. Donc $p(n) \geqslant q_n^{(s)}$, le nombre associé aux pièces $\{1, \dots, s\}$ (premières entre elles, car 1 en fait partie). Par Q7 :

$$p(n) \geqslant q_n^{(s)} \sim \frac{n^{s-1}}{(s-1)!\, s!}.$$

Pour tout entier d, en prenant $s = d + 2$: $\frac{p(n)}{n^d} \geqslant \frac{q_n^{(s)}}{n^d} \to +\infty$. Ainsi $p(n)$ croît plus vite que tout polynôme. (Hardy-Ramanujan : $p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} e^{\pi\sqrt{2n/3}}$, croissance sous-exponentielle.)

Le piège

Partie I. Sans coprimalité, F a d'autres pôles d'ordre s que 1 (les racines g-ièmes de l'unité), et leurs contributions oscillantes sont du même ordre : on obtient des q_n nuls une fois sur deux.
Partie II. Le terme $A\binom{n+s-1}{s-1}$ contient lui-même des termes en n^{s-2} : l'équivalent est exact, mais le développement à deux termes demande de regarder aussi les pôles d'ordre $s-1$ (Q9).
Partie III. L'équivalent ne donne pas une bonne approximation numérique pour n modéré : le terme en n^{s-2} est relativement grand ($\frac{9n^2}{200}$ contre $\frac{n^3}{600}$: égalité pour $n = 27$).

La méthode

Partie I. Dénombrer des solutions de $\sum a_i k_i = n$: série génératrice $\prod \frac{1}{1-X^{a_i}}$.
Partie II. Asymptotique des coefficients d'une fraction rationnelle : les pôles de plus petit module dominent, et parmi eux ceux d'ordre maximal ; un pôle z d'ordre k donne $\frac{n^{k-1}}{(k-1)!} z^{-n} \times$constante.
Partie III. Série génératrice rationnelle : coefficients = somme de quasi-polynômes, un par pôle ; le terme dominant vient du pôle d'ordre maximal sur le cercle de convergence.

Rappels de cours utilisés

- **Bézout.** Si $\gcd(a_1, \dots, a_s) = 1$, il existe $b_1, \dots, b_s \in \mathbb{Z}$ avec $a_1 b_1 + \cdots + a_s b_s = 1$.
- **Séries géométriques et dérivées.**

$$\frac{1}{z-X} = \sum_{n \geqslant 0} \frac{X^n}{z^{n+1}}, \qquad \frac{1}{(z-X)^k} = \sum_{n \geqslant 0} \binom{n+k-1}{k-1} \frac{X^n}{z^{n+k}}.$$

- **Décomposition en éléments simples.**

$$\frac{1}{Q} = \sum_{w \in Q^{-1}(0)} \sum_{j=1}^{m_w} \frac{c_{w,j}}{(w-X)^j}, \qquad c_{w,m_w} \neq 0.$$